Universidad Andrés Bello

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
MCDI500 · Programación para la Ciencia de Datos

EVALUACIÓN FORMATIVA 1 · FASE 1

Mapa conceptual: exploración guiada de herramientas colaborativas en ciencia de datos

PROYECTO
Análisis del impacto operacional documentado de las fallas del Sistema Eléctrico Nacional sobre comunas prioritarias de Chile

GRUPO 7
Jairo Barraza Salazar
Javier Huamanni Barrera
Jean Salas Meneses
Pavel Chávez San Martín

DOCENTE
Dr. Omar Salinas Silva

FECHA
Noviembre de 2026

REPOSITORIO
github.com/jeanpaulsalasmeneses-lab/Proyecto_MCDI500

Reflexión técnica del equipo

El concepto central del mapa, la **exposición operacional documentada**, es la frecuencia, la recurrencia y la duración de los informes de falla del CEN que mencionan a cada comuna. Elegimos un flujo con control de versiones y notebooks porque nuestros datos no vienen en un archivo listo. Son 33 publicaciones mensuales del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN, s. f.) que se consolidan por código de informe. El campo `Comuna` puede traer varias comunas separadas por «|», y los nombres deben homologarse con los códigos del Censo 2024 (INE, 2025). Por eso cada etapa del ciclo tiene su herramienta: Jupyter documenta la exploración, pandas y NumPy ejecutan la limpieza y la tabla puente, y las pruebas con `assert` sustentan la validación. Git registra cada decisión y GitHub permite revisarla en un pull request antes de integrarla (Chacon y Straub, 2014). Descartamos tres alternativas. La primera fue el conjunto inicial sobre alumbrado público (NYC 311), que reemplazamos por fuentes oficiales chilenas. La segunda fue contar como informes distintos las menciones a varias comunas, porque un mismo informe se contaría más de una vez y se sobreestimaría la exposición comunal. La tercera fue presentar la duración como SAIDI, porque exige clientes interrumpidos que el CEN no informa.

El mapa corresponde a la Fase 1 porque define la situación y anticipa el andamiaje técnico antes de implementarlo. Separa los datos originales (`data/raw/`, que no se versionan) de los procesados (`data/processed/`), y declara las dependencias en `requirements.txt` para reconstruir el entorno virtual en cualquier equipo (Wilson et al., 2017). La jerarquía, los conectores con verbo y los enlaces cruzados siguen a Novak y Cañas (2008). En la sumativa estos elementos se concretan en los notebooks F1 y F2, en commits con prefijo de cada integrante y en una prueba de ejecución en un segundo equipo. Supuesto central: que un informe mencione una comuna no significa que esta haya quedado sin suministro. Quedan por resolver la carga de la tabla oficial del INE, la regla para nombres que no se puedan homologar y el tratamiento de los informes sin fecha de término, que son el 40 % del total.

Referencias

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Coordinador Eléctrico Nacional. (s. f.). *Desconexiones e intervenciones / informes de falla / limitaciones* [Conjunto de datos]. https://www.coordinador.cl/operacion/graficos/desconexiones-e-intervenciones/

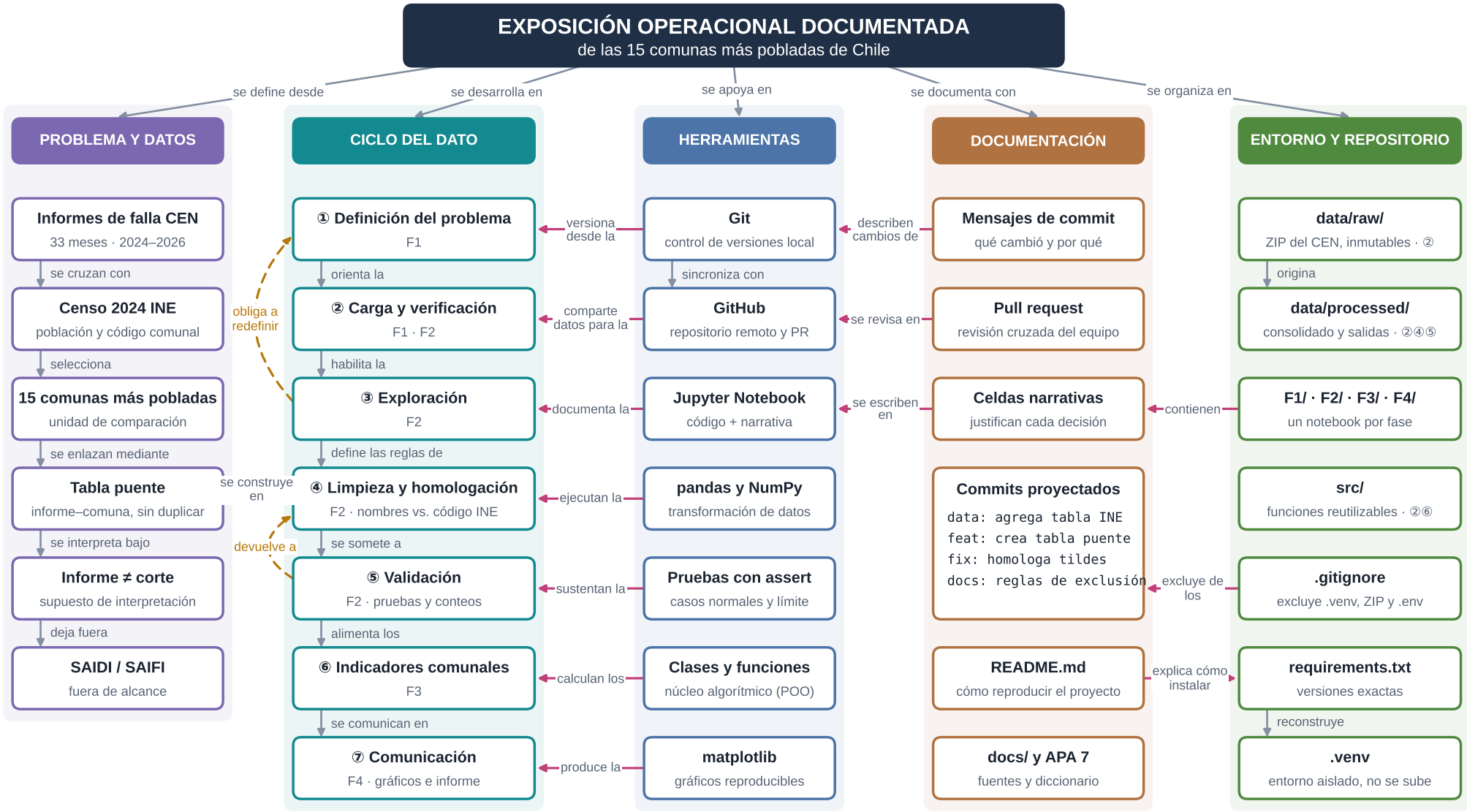
Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). *Resultados del Censo de Población y Vivienda 2024*. https://censo2024.ine.gob.cl/resultados/

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). *The theory underlying concept maps and how to construct and use them* (Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008). Florida Institute for Human and Machine Cognition.

Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. *PLOS Computational Biology, 13*(6), e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

FLUJO REPRODUCIBLE DEL PROYECTO · GRUPO 7

¿Cómo se organiza un flujo reproducible para vincular los informes de falla del CEN con las comunas del Censo 2024?



LEYENDA

- Concepto central
- Rama (el color identifica la rama)
- Concepto: nombre y función
- Pertenece a la rama
- Relación (origen → verbo → destino)
- Enlace cruzado entre ramas
- Retorno del ciclo (se itera)
- **①–⑦ · F1–F4** Etapa del ciclo · fase del ABP

GLOSARIO

Reproducibilidad: mismos datos y mismo código dan los mismos resultados en otro equipo (requirements.txt + .venv).

Trazabilidad: se puede reconstruir qué se decidió, cuándo y por qué (commits con prefijo y pull requests).

Documentación científica: el razonamiento es legible, no solo el resultado (celdas narrativas, README, APA 7).

Informe ≠ corte: que un informe mencione una comuna no prueba que sus clientes quedaran sin suministro.